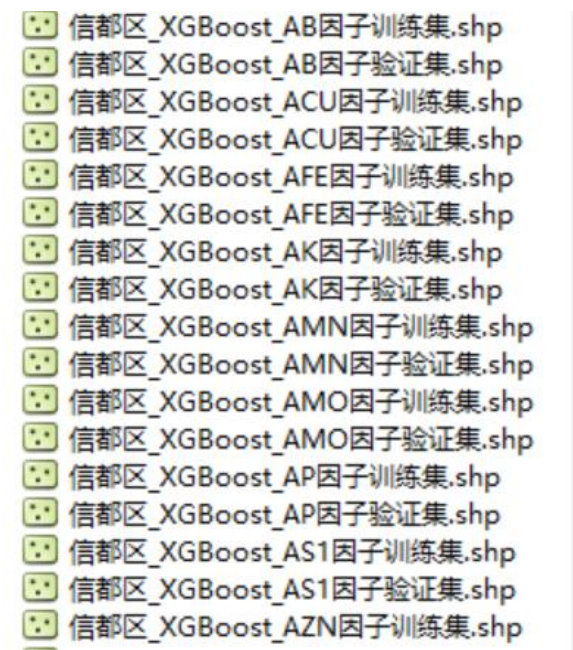


土壤属性图质控问题反馈—邢台市信都区

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——名称要求为“xx 因子测试集”。

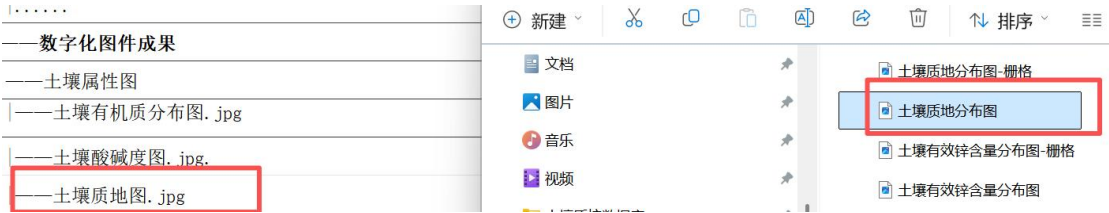


2、数据库结构（提交成果是否规范）——提交的成果与目录要求的结构和名称都不符合，如下图名称应该为“土壤属性专题数据集”，并在该子文件夹下进行了分类。



文件夹	——成果数据
文件夹	——土壤属性专题数据集
文件夹	——含量图
GeoTiff文件	——pH.tif
GeoTiff文件	——阳离子交换量.tif

3、数据库结构（提交成果是否规范）——提交的成果与目录结构中的文件名称要求不一致。



4、制图过程（三普样点）——调查样点中无土壤属性值数据。

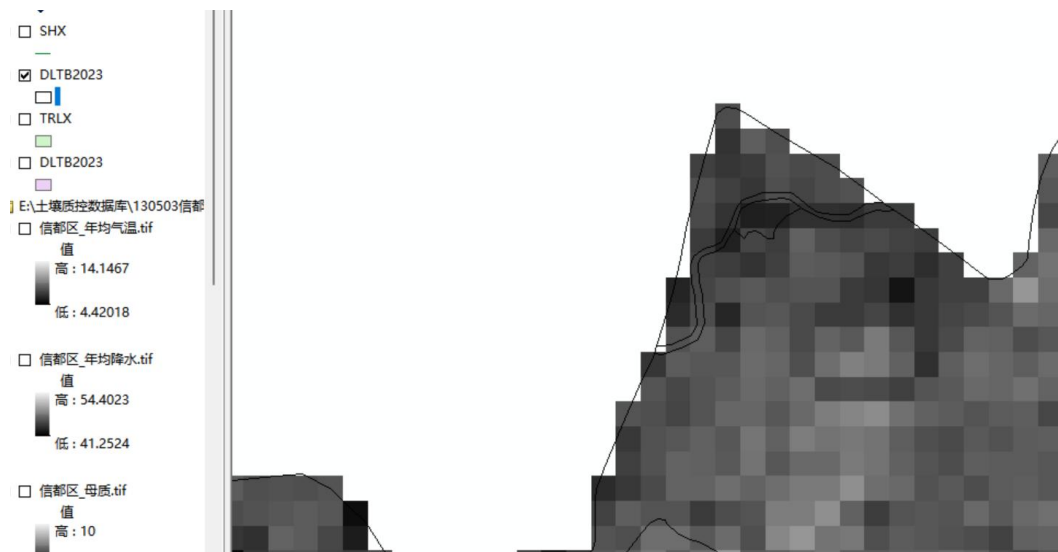
CYLX	ZLDWDM	ZLDWMC	BSJD	BSWD	PD	TDLVLX	TL	YL	TS	TZ	HB&D	XZDM
1	130582105224	洛东村	114.448503	36.953911	4	0103	褐土	褐土性	泥砂质褐土性	砂质泥砂质褐土性	75	130582105
1	130582105225	洛北村	114.427126	36.954408	3	0404	风沙土	草甸风沙土	砂质草甸风沙土	砂质草甸风沙土	72	130582105
1	130582105222	雷客村	114.453253	36.960082	1	0102	褐土	石灰性	泥砂质石灰性	砂质泥砂质石灰性	73	130582105
2	130503002008	西北雷村	114.420025	36.963134	1	0301	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	砂质泥砂质潮褐土	85	130503002
1	130521105011	固坊村	114.369352	36.964323	11	0404	<空>	<空>	<空>	<空>	101	130521105
1	130582105222	雷客村	114.486253	36.964234	1	0102	褐土	石灰性	泥砂质石灰性	砂质泥砂质石灰性	73	130582105
1	130582105229	东户村	114.473504	36.9653	1	0103	褐土	潮褐土	堆垫潮褐土	砂质堆垫潮褐土	82	130582105
1	130503002006	东雷村	114.407787	36.966705	1	0201	褐土	褐土性	泥砂质褐土性	砂质泥砂质褐土性	88	130503002
1	130503002008	西北雷村	114.41915	36.96797	3	0301	褐土	褐土性	泥砂质褐土性	砂质泥砂质褐土性	81	130503002

5、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

6、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。

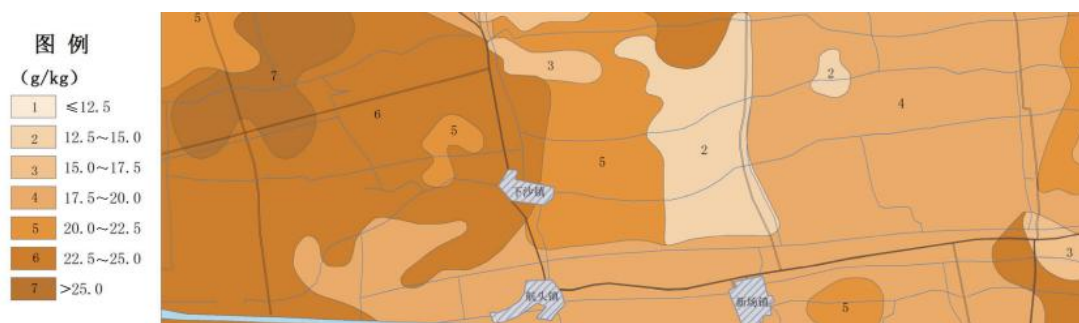
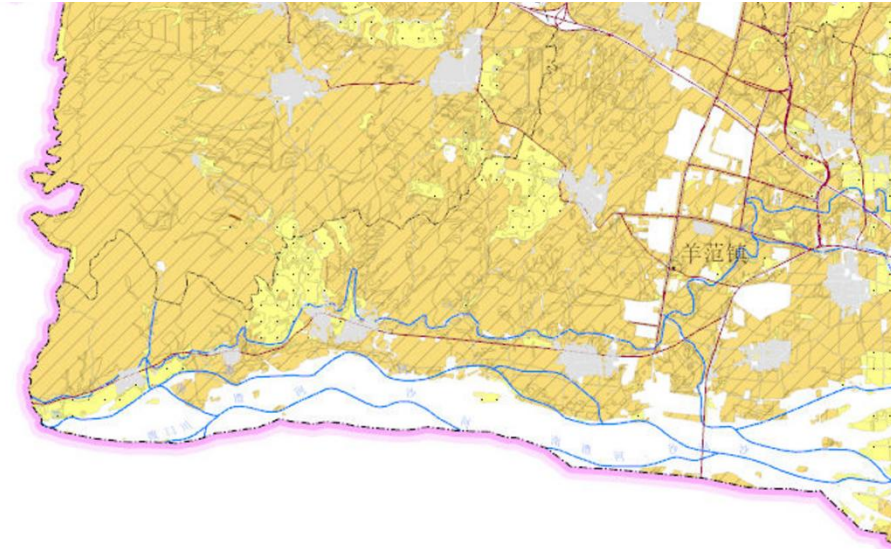


7、制图结果（成果数据—含量图）——核查 pH、有效锌、有机质等所有含量图的数据值是否合理。

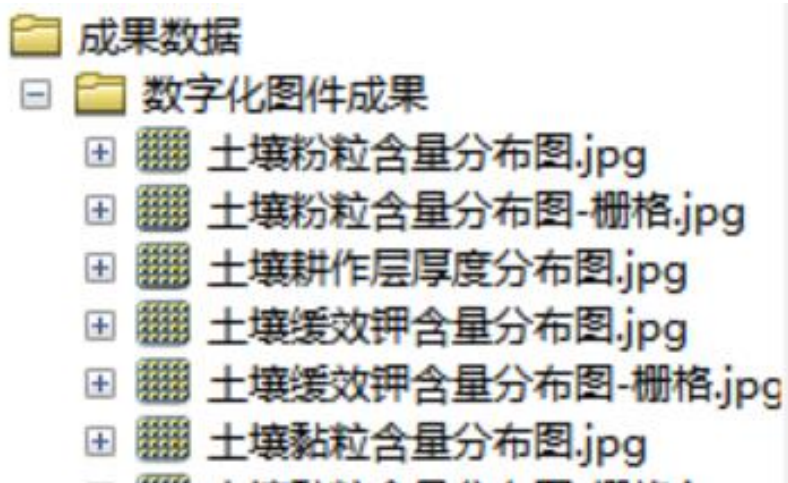


二、图件成果

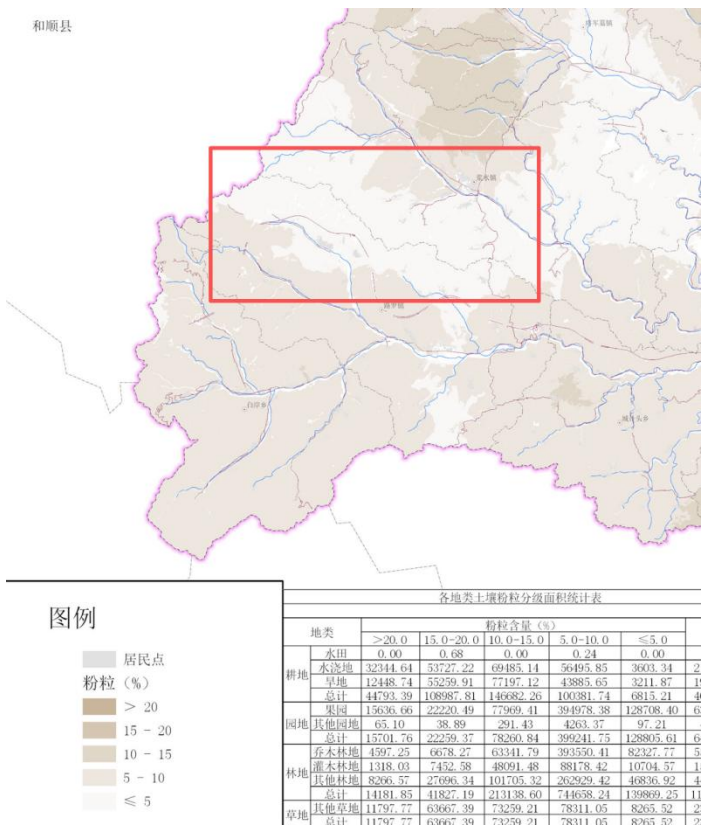
1、数字化图件成果——多个图件的分级图中缺少注记，标准中带注记的画法如下。

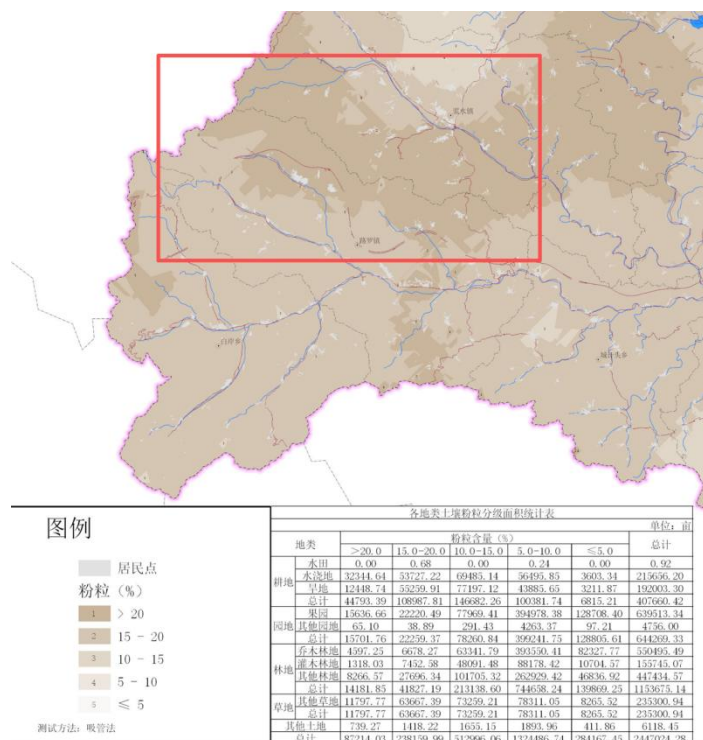


2、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



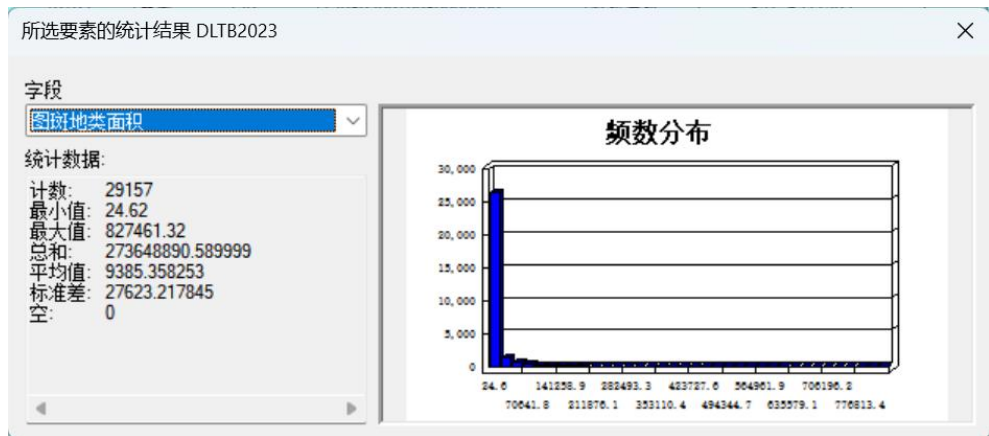
3、数字化图件成果（图件信息有误）——以下图粉粒含量为例，提交的两张图结果完全相反，信息有误，请仔细核对每一个成果图，保证结果的正确性。



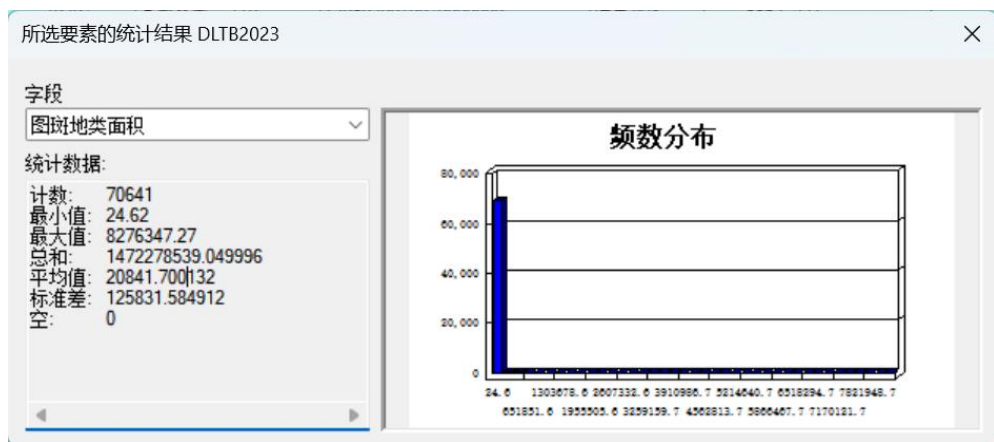


4、数字化图件成果——图件中表格的乡镇土壤属性统计面积与三调数据不一致，请核查。

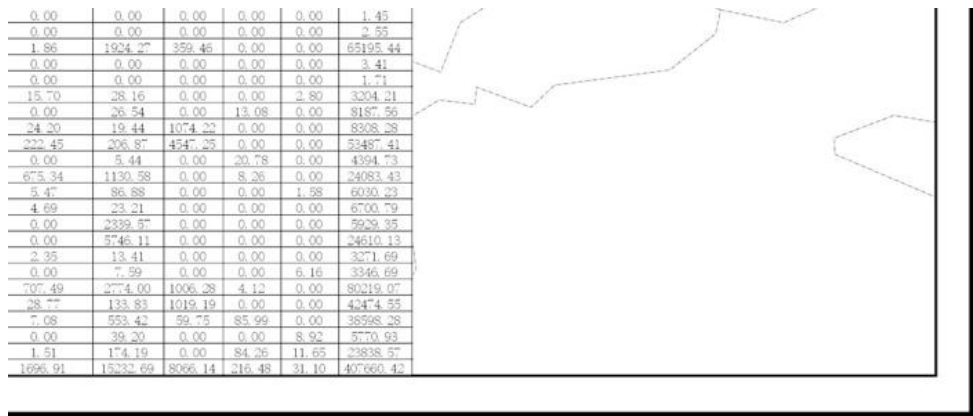
各乡镇耕地土壤土壤质地分级面积统计表							单位: 亩
土壤质地							总计
壤土	壤土	粉(砂)质壤土	砂质黏壤土	黏壤土	砂质黏土	壤质黏土	
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
3.93	8.65	1.86	1924.27	359.46	0.00	0.00	65195.44
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
1.58	0.00	15.70	28.16	0.00	0.00	2.80	3204.21
1.16	31.88	0.00	26.54	0.00	13.08	0.00	8187.56
1.41	0.00	24.20	19.44	1074.22	0.00	0.00	8308.28
7.13	0.00	222.45	206.87	4547.25	0.00	0.00	53487.41
1.05	3.04	0.00	5.44	0.00	20.78	0.00	4394.73
5.86	2.31	675.34	1130.58	0.00	8.26	0.00	24083.43
1.51	12.81	5.47	86.88	0.00	0.00	1.58	6030.23
1.21	7.86	4.69	23.21	0.00	0.00	0.00	6700.79
1.27	0.00	0.00	2339.57	0.00	0.00	0.00	5929.35
5.72	0.00	0.00	5746.11	0.00	0.00	0.00	24610.13
1.38	0.00	2.35	13.41	0.00	0.00	0.00	3271.69
1.30	0.00	0.00	7.59	0.00	0.00	6.16	3346.69
5.10	0.00	707.49	2774.00	1006.28	4.12	0.00	80219.07
1.49	2.24	28.77	133.83	1019.19	0.00	0.00	42474.55
5.76	1.86	7.08	553.42	59.75	85.99	0.00	38598.28
1.22	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	8.92	5770.93
0.77	0.00	1.51	174.19	0.00	84.26	11.65	23838.57
7.94	70.65	1696.91	15232.69	8066.14	216.48	31.10	407660.42



5、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查。



6、图面表达（图件信息缺失）——成果图中要素缺失。

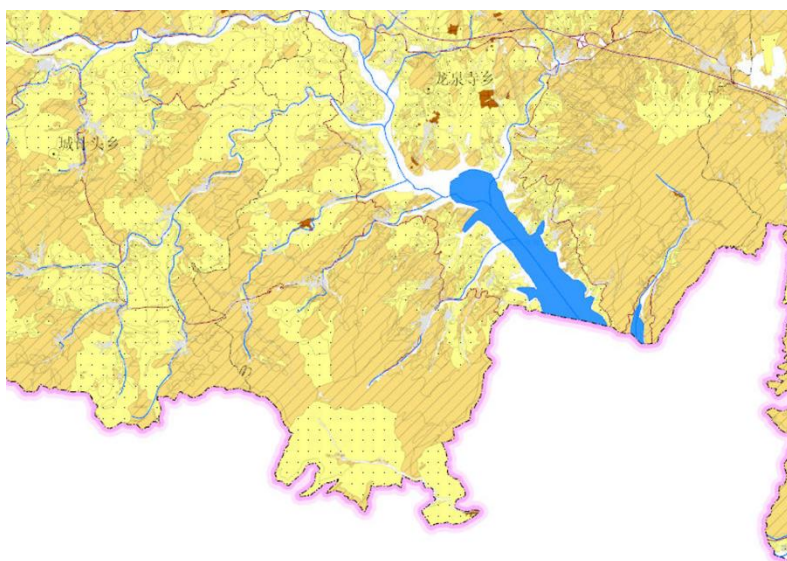


制图人员:

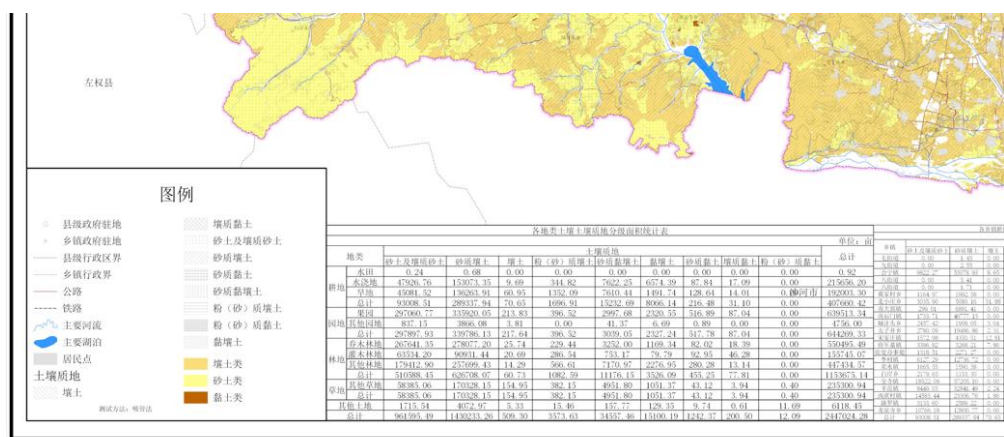
制图单位: 中国煤炭地质总局物测队

制图时间: 贰零贰陆年叁月拾捌日

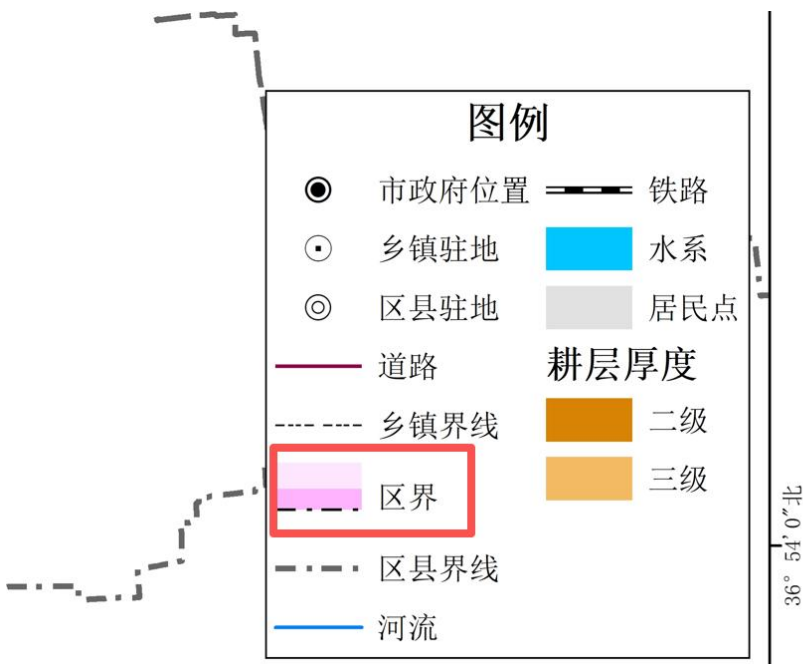
7、数字化图件成果（其他）——请核查提交的图件是否未原始图件，图面模糊，信息不清。



8、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界未显示晕线，标准画法如下图。



编制单位：信都区第三次全国土壤普查办公室



制图完成后，将栅格数据的值利用值提取至点的工具提取到验证集的样点数据上，并计算不同制图模型的决定系数 R^2 、和均方根误差 RMSE 来对其模型进行评估，以选出最优的模型作为其最终结果。表中标红的为该目标变量最终选用的最优制图模型。

表 1.86 模型评估结果

目标变量	决定系数	均方根误差
AP	0.0830288804495066	10.6977970860139

409



TP	0.0413420969200435	0.401667377507095
AMO	0.0860598601822086	0.0318201663471827
AK	0.0950810972932623	56.5275462167264
OM	0.211615155038687	5.00388159465078
PH	0.358228912480669	0.648169491124818
TK	0.102736968021625	5.17214223769534
SK	0.00898958453470611	616.687153797783
ASI	0.0188613017214807	6.91269287724947
AFE	0.0740368493635126	17.6553938983308
AMN	0.00544897482735018	7.35629302102707
AZN	0.101180518076649	0.498789731691459
AB	0.0682659297361	0.184171157796768
CEC	0.0681845714037839	3.87853288795653
TN	0.333511285766048	0.291055140036288
ACU	0.0932295644334067	0.373905895152906
TRRZPJZ	0.0811904700050986	0.103650372393635

3、报告（制图过程）——具体各属性值的制图模型并未对应说明，只简要介绍了涉及的所有方法。

（三）土壤属性制图建模

平原区采用普通克里金、随机森林和 XGBoost 这三种制图模型进行土壤属性图的绘制，丘陵区 and 山地区只使用随机森林和 XGBoost 这两种方法，这三种模型均使用 ArcgisPro 软件来实现。入模环境变量的筛选采用相关性分析、多重共线性分析和变量重要性分析相结合的方式来实现，这三种分析均通过 R 语言编程实现。

4、报告（制图过程）——缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除分析。

4. 多重共线性分析

接着对 27 个环境变量之间两两进行 Pearson 相关性分析，得到不同环境变量之间的相关系数，在初筛结果的基础上，进一步对相关系数绝对值大于 0.6 的环境变量进行去留，得到入模环境变量的过程结果。

5. 变量重要性分析

最后保留样点数据中的土壤化学性状指标和入模环境变量的过程结果，进行随机森林模型的训练和预测，采用网格算法+粒子群算法的随机森林参数优化方式，以决定系数 R^2 作为评价指标，获得最优参数与随机森林模型训练下得到的变量重要性表，剔除掉变量重要性小于 0 的环境变量，剩余的变量即为入模的环境变量。

5、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，需要在报告中分因子说明，报告中无排序及说明。

6. 入模环境变量

最终选取的入模环境变量如下表所示。



表 1.83 入模环境变量表

土壤属性指标	入模环境变量
	归一化植被指数 NDVI
	河道网络基准面
	年均降水
	高程
	年均相对湿度

6、报告（制图过程）——属性与环境的关联性（驱动因素）未进行分析展示。

第1章 土壤属性与制图..... 1

一、 土壤属性分布与历史变化..... 1

 (一) 土壤物理性质..... 1

 (二) 土壤化学性质..... 43

 (三) 土壤有机质和氮磷钾养分..... 88

 (四) 中微量元素..... 237

 (五) 土壤属性间关联分析..... 373

二、 各乡镇土壤属性分布..... 373

三、 土壤属性图编制概述..... 390

 (一) 技术路线..... 390

 (二) 数据收集与制备..... 398

 (三) 土壤属性制图建模..... 402

 (四) 土壤属性图验证评价..... 409

四、 小结..... 410

 (一) 土壤属性核心状况..... 410

 (二) 历史变化及成因解析..... 410

 (三) 土壤改良利用对策建议..... 411

7、报告（现状分析）——土壤属性分级与规范不一致，土壤分类系统不统一，未用三普土属名称，如典型褐土中无红土质褐土这一类土属，请全文重新核查。

升序降序颜色排序高级模式

内容筛选颜色筛选文本筛选清空条件

(支持多条件过滤, 例如: 北京 上海)

名称↑计数↓导出选项

☒ (全选|反选) (63)

☒ 暗泥质褐土 (5)

☒ 硅质褐土 (3)

☒ 黄土质褐土 (9)

☒ 灰泥质褐土 (9)

☒ 麻砂质褐土 (11)

☒ 泥砂质褐土 (18)

☒ 泥质褐土 (3)

☒ 砂泥质褐土 (5)

表 1.55 信都区不同土壤类型土容重

土壤类型		样点统计				制图统计	
亚类	土属	均值/ (g/cm ³)	中位值 (g/cm ³)	范围/(g/cm ³)	数量/ 个	均值/ (g/cm ³)	面积/亩
典型棕壤	灰泥质棕壤	1.42	1.42	1.42~1.42	1	1.26	24107.00
	砂泥质棕壤	-	-	-	-	1.22	3450.44
	硅质棕壤	1.24	1.23	1.04~1.36	8	1.22	164779.39
	麻砂质棕壤	1.27	1.27	1.20~1.37	10	1.24	54115.55
	合计	1.27	1.26	1.04~1.42	19	1.23	246452.37
典型潮土	壤质潮土	1.35	1.34	1.23~1.47	5	1.27	8860.51
	壤质石灰性潮土	1.24	1.24	1.24~1.24	2	1.26	3416.74
	砂质潮土	1.25	1.25	1.25~1.25	1	1.27	2503.86
	砂质石灰性潮土	1.34	1.35	1.15~1.57	12	1.28	26152.69
	合计	1.33	1.31	1.15~1.57	20	1.28	40933.80
典型褐土	泥砂质褐土	1.30	1.33	1.13~1.39	12	1.29	12140.11
	灰泥质褐土	1.31	1.31	1.15~1.44	6	1.28	7881.12
	硅质褐土	1.21	1.21	1.12~1.29	4	1.22	36370.53
	红土质褐土	-	-	-	-	1.26	537.87
	麻砂质褐土	1.21	1.21	1.20~1.22	2	1.25	1663.74
	黄土质褐土	1.32	1.33	1.07~1.46	30	1.28	56654.22
	合计	1.30	1.31	1.07~1.46	54	1.26	115247.59

8、报告（现状分析）——未进行乡镇间重要属性差异分析的对比，仅列出数据差异，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。

二、 各乡镇土壤属性分布

从机械组成来看，各乡镇质地差异显著，整体呈现“高砂低黏”的特征。全区土壤平均砂粒含量为 83.76%，粉粒含量为 9.79%，黏粒含量为 6.45%，整体以砂质为主。高砂粒区：主要集中在将军墓镇（88.82%）、路罗镇（88.74%）、白岸乡（87.71%）、浆水镇（87.16%）和城计头乡（86.68%）。这些区域砂粒含量极高，黏粒含量普遍较低，土壤通气透水性强，但保水保肥能力相对较弱。相对黏重区：主要分布在张宽办事处(黏粒 10.66%)、达活泉办事处(黏粒 10.48%)、九街道（黏粒 10.42%）、七街道（黏粒 10.09%）和八街道（黏粒 9.95%）。这些街道/办事处黏粒和粉粒含量相对全区平均水平较高，土壤质地相对偏黏。

从土壤容重来看，部分区域土壤较为紧实。全区土壤平均容重为 1.29g/cm³。

9、报告（现状分析）——现状土壤属性间关联分析不足，例如有机质与全氮的关联分析。

（五）土壤属性间关联分析

1. 历史变化及成因分析

通过二普速效钾、速效磷、有机质、全氮图件与三普速效钾、有效磷、有机质、全氮的图件对比，得到在整体的宏观角度上，速效钾、有效磷、有机质、全氮的空间分布情况变化不大。

二普的速效钾、有机质、全氮的高等级地区主要为西部山区与山西接壤的狭长地带最高，其次再在中南部到朱庄水库的区域等级也比较高，这与三普速效钾、有机质、全氮的空间分布趋势类似；同样，二普速效磷的整体等级不高，而三普有效磷的整体等级也偏低。通过与历史图件对比可以看出，本次三普土壤属性制图的空间分布较为准确，制图较为成功。

从具体含量来看，速效钾的整体提升幅度很大，二普速效钾含量图上，速效钾大部分都小于 100mg/kg，整体处于较低水平，而三普速效钾含量图上可以得到大部分为 150-200mg/kg，整体提升幅度巨大。从二普有效磷含量图上看大部分地区含量在 10mg/kg 以下，整体水平较低，而三普有效磷含量主要集中在小于 20mg/kg 和 10mg/kg 以下的面积占比也较大，虽然有小部分提升，但整体水平还是偏低。从二普三普有机质含量来看，二者区别较小，均为大部分地区小于 20g/kg，建议增加秸秆还田，种植绿肥，使用有机肥料等，增加土壤有机质含量。全氮在二普含量图中主要为小于 0.75g/kg，而在三普全氮含量图中西部地区主要为小于 1g/kg，东部地区主要为 0.75-1.25 之间，对比二普也有一定的提升。

变化的成因为，40 年来未发生大规模土地利用变更，钾肥投入增加，致速效钾提升；磷投入不足，有效磷仍较低；有机质投入与消耗基本平衡，等级稳定；氮肥有一定的投入，全氮小幅升高。

10、报告（历史变化及成因）——报告中对于与历史数据的对比分析少，无与二普、测土配方的结果对比；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

1. 历史变化及成因分析

通过二普速效钾、速效磷、有机质、全氮图件与三普速效钾、有效磷、有机质、全氮的图件对比，得到在整体的宏观角度上，速效钾、有效磷、有机质、全氮的空间分布情况变化不大。

二普的速效钾、有机质、全氮的高等级地区主要为西部山区与山西接壤的狭长地带最高，其次再在中南部到朱庄水库的区域等级也比较高，这与三普速效钾、有机质、全氮的空间分布趋势类似；同样，二普速效磷的整体等级不高，而三普有效磷的整体等级也偏低。通过与历史图件对比可以看出，本次三普土壤属性制图的空间分布较为准确，制图较为成功。

11、报告（历史变化及成因）——成因分析过于简略，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

（二）历史变化及成因解析

与第二次土壤普查相比，信都区土壤属性发生了一系列演变。空间格局较为稳定，宏观上，速效钾、有效磷、有机质、全氮的空间分布趋势未发生根本性改变，高值区依然集中在西部山区及中南部特定区域，反映了成土母质与自然环境的长期控制作用。

速效钾提升幅度巨大，由二普时的普遍低于 100mg/kg 跃升至三普的 150-200mg/kg，主要归因于近年来的钾肥投入增加；有效磷虽有小幅提升，但整

410

体仍主要集中在 20mg/kg 以下，大部分区域仍低于 10mg/kg，低磷状况未得到根本扭转，这与磷素在土壤中易固定、利用率低有关。

12、报告——结果分析表述不准确，变化幅度、趋势方向等描述模糊。

（一）土壤属性核心状况

信都区土壤属性空间分布差异显著，整体呈现出“山地林地富集、平原耕地次之、丘陵园地相对贫瘠”的格局。

有机质与全氮分布趋势高度一致，林地均值最高（有机质 19.22g/kg），显著高于耕地（15.69g/kg）与园地（12.52g/kg），高值区主要集中在西部山区与山西接壤地带及中南部朱庄水库区域；有效磷整体含量偏低，耕地（尤其是水浇地）因高强度施肥略高于园地与林地，但仍有大量区域处于缺乏水平；速效钾含量整体丰富，大部分区域处于 150-200mg/kg 的高水平区间。阳离子交换量（CEC）表现为园地最高、林地次之、耕草相对偏低，园地均值最高（12.79cmol/kg）。中微量元素空间分异明显，有效铁、有效锰在白岸乡等山区林地含量极高，富铁特征明显；有效铜、有效锌在张宽办事处等地相对较高；有效硼全区普遍缺乏，是制约农业生产的主要限制因子。土壤容重草地最高（1.35g/cm³），林地最低（1.28g/cm³），耕地中水浇地因机械压实略高于旱地。

13、报告质量——报告撰写不规范；目录有误；章节中小标题序号有误。

目录

第 1 章 土壤属性与制图..... 1

 一、 土壤属性分布与历史变化..... 1

 （一） 土壤物理性质..... 1

 （二） 土壤化学性质..... 43

 （三） 土壤有机质和氮磷钾养分..... 88

 （四） 中微量元素..... 237

 （五） 土壤属性间关联分析..... 373

 二、 各乡镇土壤属性分布..... 373

 三、 土壤属性图编制概述..... 390

 （一） 技术路线..... 390

 （二） 数据收集与制备..... 398

 （三） 土壤属性制图建模..... 402

 （四） 土壤属性图验证评价..... 409

 四、 小结..... 410

 （一） 土壤属性核心状况..... 410

 （二） 历史变化及成因解析..... 410

 （三） 土壤改良利用对策建议..... 411

- 14、报告质量——无小结部分进行归纳总结。
- 15、报告质量——表格图表制作不规范；表格排版格式混乱；未结合当地农业生产方式等进行成因分析、仅对表格数据进行简单文字转述；未收集历史调查数据。

会宁镇	耕地	65195	67	8.04	10.85
	园地	13446	11	8.11	10.36



	林地	16087	0	8.15	10.64
	草地	16526	1	7.92	10.81
	其他	40261	0	8.15	10.54
	合计	151515	79	8.07	10.7

- 16、报告质量——部分图标模糊，且字体未统一。



总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。